

Das *Gleichheitszeichen* im Unterricht

Warum so viele das „ $=$ “ falsch lesen, woran man es erkennt — und wie das Werkzeug „Die Waage“ die Fehldeutung sichtbar macht.

Viele Schüler:innen deuten das „ $=$ “ operational — als Aufforderung „rechne aus, hier kommt das Ergebnis“ — statt relational als Aussage „beide Seiten sind gleich viel wert“. Die Standardform $a + b = c$ schleift diese Fehldeutung jahrelang täglich ein; sie bricht spätestens beim Termumformen und Gleichungslösen. Das Werkzeug „Die Waage“ stellt der operationalen Lesart ein ehrliches Modell entgegen: eine Balkenwaage, die nur dann eben bleibt, wenn beide Seiten *gleich viel wert* sind. Das Ziel ist nicht, operational zu *ersetzen*, sondern relational zu *ergänzen*.

Aufruf: [waage.html](#) im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung · Prävention ab Jg. 5 · Geschwister-Tool zur Gleichungs-Waage (Jg. 8)

01 OPERATIONAL VS. RELATIONAL

	OPERATIONALE DEUTUNG	RELATIONALE DEUTUNG
„ $=$ “ heißt	„rechne aus → Ergebnis“	„ist gleich viel wert wie“
gelesen als	„ergibt“, „macht“	„ist gleich“ / „gleich viel wie“
Leitbild	Pfeil: Eingabe → Ausgabe	Waage: linke Seite = rechte Seite
akzeptiert	nur $a + b = c$	auch $c = a+b$ · $a = a$ · $a+b = c+d$
Tragweite	bricht außerhalb der Standardform	trägt bis Algebra und darüber hinaus

Kerngedanke: Die operationale Deutung ist kein Fehler, sondern ein sinnvoller erster Zugang. Das Problem ist die *isolierte* operationale Deutung, die nie um die relationale erweitert wird. · **Tragweite:** Ein relationales „ $=$ “ ist die Voraussetzung für Äquivalenzumformungen — wer das „ $=$ “ nicht als Gleichgewicht versteht, dem erscheint „auf beiden Seiten dasselbe tun“ als willkürliche Regel.

02 VIER STUFEN — DIAGNOSTISCH NUTZBAR

Das Verständnis entwickelt sich in einer geordneten Progression (Rittle-Johnson et al. 2011; Matthews et al. 2012). An welcher Gleichungsform jemand scheitert, verrät die Stufe. Der entscheidende Sprung liegt zwischen Stufe 2 und 3 — vom Rechnen zum Vergleichen.

ST.	BEZEICHNUNG	VERSTÄNDNIS	AKZEPTIERT / KANN
1	rigide operational	„ $=$ = rechne, Ergebnis rechts“	nur $a + b = c$
2	flexibel operational	Ergebnis darf auch links stehen	auch $c = a+b$, $a = a$
3	basal relational	„ $=$ “ als Gleichwertigkeit	auch $a+b = c+d$
4	vergleichend relational	Struktur sehen statt rechnen	$a+b = c+d$ durch Vergleichen

03 DIAGNOSE — SICHTBAR MACHEN

Standardaufgaben ($a + b = c$) decken *nichts* auf, weil operationale und relationale Deutung dort dasselbe Ergebnis liefern. Sichtbar wird die Fehlvorstellung nur an nichtkanonischen Aufgaben. Die Antwortmuster bilden direkt auf die vier Stufen ab — geeignet als Hinge-Fragen (kurze Diagnosepunkte, die die nächste Differenzierungsentscheidung treiben).

AUFGABENTYP	BEISPIEL	ANTWORTMUSTER
Leerstelle (Mitte)	$8 + 4 = \square + 5$	7 richtig (St. 3+) · „12“ = nur links gerechnet (operational) · „17“ = alles addiert
Wahr / Falsch	$8 = 8 \cdot 7 = 3 + 4$	Ablehnung („da fehlt eine Rechnung“ / „verkehrt herum“) = St. 1–2
Ohne Rechnen	$27 + 48 = 27 + \square$	Wer rechnet statt vergleicht, ist noch nicht auf St. 4
Definitionsfrage	„Was bedeutet $=$?“	„Da kommt das Ergebnis“ vs. „beide Seiten gleich“ trennt direkt

Häufigster Befund: Bei $8 + 4 = \square + 5$ tragen die meisten **12** ein („+5“ ignoriert). Bei Falkner, Levi & Carpenter (1999) gaben in Kl. 1/2 nur **5 %** die richtige 7 — das Muster hält sich bis weit in die Sekundarstufe. Verwandt: die „und-dann“-Kette $3 + 4 = 7 + 2 = 9$, in der „=“ als „und weiter“ gelesen wird.

04 EMPFEHLUNGEN — PRÄVENTION STATT REPARATUR

- Formenvielfalt Von Anfang an nichtkanonische Formen. $a = b+c$, $a = a$, $a+b = c+d$ regelmäßig neben $a+b = c$ verwenden, damit die Standardform nicht zur heimlichen Definition des „=“ wird.
- Waage Gleichgewicht als Grundbild. „Was links gilt, gilt auch rechts.“ Das Werkzeug zeigt es ehrlich: Die Waage bleibt nur eben, wenn beide Seiten gleich viel wert sind — trägt später bruchlos zu den Äquivalenzumformungen.
- Sprache „Ist gleich viel wie“ statt „ergibt / macht“. Das „=“ beim Vorrechnen nicht als Ergebnis-Trenner sprechen. Keine Ketten an der Tafel — kein $3 + 4 = 7 \cdot 2 = 14$; jede Zeile eine wahre Gleichung.
- Routine Wahr/Falsch & Leerstellen als kurzer Einstieg. Zwei Minuten pro Stunde (Carpenter, Franke & Levi 2003) — der Effekt liegt in der Regelmäßigkeit. Strukturblick fördern: Aufgaben „ohne Rechnen“ lösen lassen und das Vergleichen wertschätzen (Stufe 4).

KC NIEDERSACHSEN & FORSCHUNGSBASIS

Das KC behandelt das „=“ als Äquivalenzzeichen fachlich vorbildlich — aber erst im Lernbereich „Gleichungen“ in Jg. 8. Bis dahin ist die operationale Lesart fünf Jahre eingeschliffen. Fachkonferenz-Vorschlag: die relationalen Bausteine (Formenvielfalt, Wahr/Falsch-Routine, Waage-Sprache) als schuleigene Vorgabe ab Jg. 5 verankern — nicht als neues Thema, sondern als durchgängiges Sprach- und Aufgabenprinzip.

Behr/Erlwanger/Nichols (1980) · Carpenter/Franke/Levi (2003) · Falkner/Levi/Carpenter (1999) · Knuth/Stephens/McNeil/Alibali (2006) · Matthews et al. (2012) · Rittle-Johnson et al. (2011) · Powell (2012). Quelle der Fehlvorstellung: Fehlvorstellungskatalog (ReMa), G1.